

TÌM HIỂU BÀI TOÁN

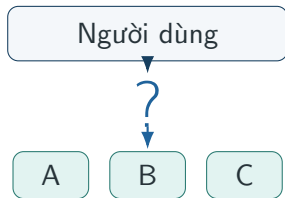
NEXT BEST PRODUCT

Gợi ý sản phẩm phù hợp cho người dùng

Vì sao cần gợi ý sản phẩm?

Nên gợi ý sản phẩm nào cho người dùng lúc này?

- ▶ Nhiều lựa chọn, ít thời gian tìm kiếm.
- ▶ Mỗi người có nhu cầu khác nhau.
- ▶ Cần ưu tiên những lựa chọn phù hợp.



Next Best Product là gì?

NBP lựa chọn và xếp hạng sản phẩm hoặc dịch vụ để đề xuất cho người dùng tại một thời điểm.

Product

Sản phẩm hoặc dịch vụ được gợi ý.

Next

Cơ hội lựa chọn tiếp theo.

Best

Phù hợp với mục tiêu và hoàn cảnh.

“Tốt nhất” cần một tiêu chí rõ ràng.

Đầu vào → Đầu ra

Đầu vào

- ▶ Lịch sử: đã xem hoặc đặt gì?
- ▶ Ngữ cảnh: thời gian, vị trí.
- ▶ Ứng viên: nhà hàng đang phục vụ.



Đầu ra

Top-3 nhà hàng

1. B
2. A
3. C

Top-K là tối đa K lựa chọn được xếp theo mức ưu tiên.

Dữ liệu giúp hiểu nhu cầu người dùng

Phản hồi trực tiếp

Người dùng chủ động đánh giá.
Ví dụ: điểm sao, thích/không thích.

Hành vi quan sát

Hệ thống ghi nhận tương tác.
Ví dụ: xem, click, thêm giỏ, đặt hàng.

Thông tin bổ sung: giá, danh mục, vị trí, thời gian.

Chưa tương tác không đồng nghĩa không thích.

Các bộ dữ liệu đang hướng đến bài toán nào?

Domain	Dữ liệu đang có	Bài toán / hướng khai thác
Taxi	Porto: quỹ đạo GPS chuyển đi. NYC TLC: bản ghi đón/trả, thời gian, chi phí.	Porto: dự đoán điểm kết thúc. TLC: phân tích nhu cầu và hành trình.
Quán ăn	Akeed: khách hàng, vị trí, đơn hàng, nhà hàng. Yelp: cơ sở kinh doanh, đánh giá.	Akeed: gợi ý nhà hàng theo khách hàng và vị trí. Yelp: lọc nhà hàng theo đánh giá và vị trí.
Du lịch	Expedia: tìm kiếm, click, đặt phòng. Trivago: tương tác và khách sạn hiển thị trong phiên.	Expedia: dự đoán nhóm khách sạn được đặt. Trivago: xếp hạng khách sạn theo clickout.

Vì sao không ưu tiên hướng taxi?

Mục tiêu đề tài: Hỗ trợ khách hàng lựa chọn dịch vụ.

- ▶ **Hai bộ taxi:** Tập trung vào hành trình và kết quả di chuyển.
- ▶ **Khoảng cách với bài toán:** Hai bộ không có nhãn lựa chọn dịch vụ của người dùng; dữ liệu chủ yếu mô tả hành trình.

Quyết định phạm vi: Không tiếp tục hai bộ taxi trong đề tài này.

Hai hướng hỗ trợ lựa chọn dịch vụ

Khía cạnh	Quán ăn	Nơi lưu trú
Quyết định	Chọn quán cho bữa ăn	Chọn nơi nghỉ tại điểm đến
Yếu tố cân nhắc	Khẩu vị, giá, vị trí	Ngân sách, vị trí, lịch trình
Vai trò hệ gợi ý	Hỗ trợ tìm quán phù hợp	Hỗ trợ tìm nơi nghỉ phù hợp

Cả hai đều hỗ trợ quyết định của khách hàng.

Ba bộ dữ liệu gợi ý gì và dựa vào đâu?

Dataset	Dữ liệu có và dùng để gợi ý	Đối tượng được gợi ý
Airbnb	Hồ sơ người dùng, đăng ký, thiết bị và hành động trên website	Quốc gia đặt chỗ đầu tiên; có nhãn chưa đặt chỗ (NDF)
Expedia	Ngữ cảnh tìm kiếm, ngày ở, số khách, lịch sử click/booking	Nhóm khách sạn có khả năng được đặt
Trivago	Tương tác trước đó trong phiên, bộ lọc, nơi nghỉ và giá hiển thị	Nơi lưu trú cụ thể có khả năng được clickout

Phạm vi đề tài: Hỗ trợ lựa chọn nơi lưu trú cụ thể.

Bảng tiêu chí đánh giá dataset cho RecSys

Tiêu chí	0 — Không có	1 — Tệ	2 — Ổn	3 — Tốt
1. Quy mô và độ phủ	Thiếu một thành phần chính	Quy mô nhỏ, độ phủ thấp	Đủ để chạy mô hình cơ bản	Nhiều user, item, tương tác và độ phủ tốt
2. Tín hiệu phản hồi	Không có phản hồi	Chỉ có tín hiệu yếu hoặc không rõ nghĩa	Có một số tín hiệu dùng được	Có nhiều mức phản hồi và phổ hành vi rõ
3. Metadata và thông tin phụ trợ	Không có metadata	Metadata ít hoặc thiếu nhiều	Có metadata đủ cho mô hình cơ bản	Metadata phong phú, sạch và liên kết tốt
4. Tính toàn vẹn thời gian	Không có thời gian	Thời gian thiếu hoặc không đáng tin	Có timestamp nhưng còn hạn chế	Có timestamp chi tiết, thứ tự rõ và tránh leakage
5. Độ thưa và phân phối dài đuôi	Không thể đo hoặc quá ít tương tác	Rất thưa, nhiều item chỉ xuất hiện một lần	Có thể xây baseline và đo cold-start	Có đủ dữ liệu để đánh giá item phổ biến, item dài đuôi và cold-start
6. Khả năng đa nhiệm và tương tác	Không có nhãn/hành động phù hợp	Chỉ có một tín hiệu đơn giản	Có nhiều action hoặc nhãn cơ bản	Có nhiều mục tiêu và hỗ trợ vòng phản hồi động
7. Bảo mật và ẩn danh	Lộ dữ liệu nhạy cảm hoặc không thể dùng	Ẩn danh/quyền sử dụng chưa rõ	ID đã ẩn danh nhưng cần kiểm tra thêm	Ẩn danh rõ, có nguồn gốc và điều kiện sử dụng đầy đủ

Minh chứng cho từng điểm

Tiêu chí	Airbnb	Expedia	Trivago
Quy mô	2: 213k user, 10,57M event; thiếu item	3: 37,67M dòng, 1,20M user, 100 cluster	3: 15,93M event, 910.683 phiên, 853.540 item hiển thị hiển thị
Phản hồi	1: country/NDF; không có funnel item	2: click và booking	2: nhiều action/clickout; không có booking
Metadata	2: profile/country; thiếu listing	2: search/destination; thiếu item hotel	3: item properties, price, filter
Thời gian	1: có ngày user; thiếu timestamp event	3: date_time và ngày ở	3: timestamp và step
Thưa/đuôi dài	1: 34,03% user có ≥ 2 event	2: Gini=0,224; top 10% cluster=18,12% tương tác	2: Gini=0,792; top 10% item=67,39% sự kiện gắn item
Đa nhiệm	1: action + destination	2: click + booking	2: nhiều action + clickout
Bảo mật	1: ID dạng mã	1: ID dạng mã	1: ID dạng mã

Điểm sơ bộ theo bảy tiêu chí RecSys

Tiêu chí	Airbnb	Expedia	Trivago
Quy mô và độ phủ	2	3	3
Tín hiệu phản hồi	1	2	2
Metadata và thông tin phụ trợ	2	2	3
Tính toàn vẹn thời gian	1	3	3
Độ thưa và đuôi dài	1	2	2
Đa nhiệm và tương tác	1	2	2
Bảo mật và ẩn danh	1	1	1
Tổng / 21	9	15	16
Quy đổi / 100	42,9	71,4	76,2

Trivago: các file và cột dữ liệu

train.csv và **test.csv**: cùng 12 cột, mỗi dòng là một sự kiện trong phiên.

Nhóm cột	Tên cột và ý nghĩa
Người dùng, phiên	<code>user_id</code> , <code>session_id</code> : mã người dùng và phiên.
Thứ tự, thời gian	<code>timestamp</code> , <code>step</code> : thời điểm và bước trong phiên.
Hành vi	<code>action_type</code> , <code>reference</code> : loại hành động và đối tượng; <code>reference</code> phụ thuộc hành động.
Ngữ cảnh	<code>platform</code> , <code>city</code> , <code>device</code> , <code>current_filters</code> : nền tảng, thành phố, thiết bị, bộ lọc.
Danh sách hiển thị	<code>impressions</code> , <code>prices</code> : danh sách item và giá tương ứng.

item_metadata.csv: `item_id` (mã item), `properties` (các thuộc tính).

submission_popular.csv: `user_id`, `session_id`, `timestamp`, `step` xác định sự kiện; `item_recommendations` là danh sách gợi ý.

Cách tính S và Gini G

1. Độ thưa S: bao nhiêu ô user-item không có tương tác?

$$S = 1 - \frac{|\mathcal{E}|}{|\mathcal{U}| |\mathcal{I}|}$$

$|\mathcal{E}|$ là tổng số cặp tương tác; $|\mathcal{U}|$, $|\mathcal{I}|$ là số user và item trong phạm vi xét. Một cặp tương tác nhiều lần vẫn chỉ tính một ô. S gần 1 nghĩa là rất thưa.

2. Gini G: tương tác tập trung vào một số item đến mức nào?

$$G = \frac{\sum_{i=1}^N (2i - N - 1) y_i}{N \sum_{i=1}^N y_i}$$

y_i là số tương tác của item, sắp tăng dần; N là số item được xét. G gần 0: phân bố đều; gần 1: tập trung mạnh vào ít item.

EDA: Trivago

Ký hiệu chỉ dùng để tóm tắt: $\mathcal{U}$ =user; $\mathcal{I}$ =item; $\mathcal{E}$ =sự kiện; G =Gini.

Kiểm tra	Số liệu và cách nói
1. Quy mô và độ thưa	Trivago có 730.803 user ($\mathcal{U}$), 853.540 item ($\mathcal{I}$) trong phạm vi ma trận và 1.982.871 cặp user-item duy nhất ($\mathcal{E}$). $S = 99,99968891\%$: phần lớn ô không có tương tác quan sát được.
2. Đuôi dài và bất bình đẳng	Trên các sự kiện có action_type chứa item: $G=0,792$; top 10% item chiếm 67,39% tương tác. Trong các item có tương tác này, 24,33% chỉ có một sự kiện.
3. Chuỗi và thời gian	Một session có $P50=4$, $P90=41$, $P99=212$ sự kiện. Timestamp và step không thiếu; step chạy từ 1 đến 3.522.
4. Tập ứng viên	Có 1.586.586 clickout; 99,9528% clickout có nhãn nằm trong danh sách ứng viên.
5. Metadata của item	Bảng metadata có 927.142 dòng và không thiếu properties; 798/853.540 item ứng viên không có metadata khớp (0,0935%).

EDA: Expedia (bộ phụ)

Ký hiệu: U=user; I=hotel cluster; E=dòng dữ liệu.

- ▶ **Quy mô:** 1.198.786 người dùng, 100 hotel cluster và 14,9 triệu cặp.
- ▶ **Phản hồi:** 3.000.693 booking, chiếm 7,9657% số dòng; mỗi user có trung vị 15 dòng.

Vai trò: Expedia dùng làm bộ phụ để đổi chiều gợi ý hotel cluster theo ngữ cảnh và booking; Trivago giữ bài toán item-level.

Cảm ơn mọi người đã lắng nghe!

Em mong nhận được góp ý và câu hỏi.